HTML

LMSGI

TABLA DE CONTENIDOS

HTML

Elementos básicos

Semántica

Etiquetas semánticas

Tablas

Formularios

Atributos globales

Accesibilidad

SEO

SEO on-page

SEO técnico

SEO of-page

SEO

Meta tags

Lazy loading

HTML

Introducción

HTML son las siglas de HyperText Markup Language o Lenguaje de Marcado de Hipertexto. Es el lenguaje base que usamos para crear y estructurar contenido en la web: texto, imágenes, enlaces, botones, formularios, etc.

Importante:

- HTML no es un lenguaje de programación → no contiene bucles, condicionales ni lógica.
- Es un lenguaje de marcado → sirve para dar estructura y significado al contenido.

Cuando ves un título grande, un párrafo o una imagen en una web, eso está definido con etiquetas HTML.

HTML

Historia & Evolución

HTML fue creado a finales de los años 80 por Tim Berners-Lee para compartir documentos científicos. Desde entonces ha evolucionado mucho:

- HTML 4 (1997): Estándar consolidado.
- XHTML (2000): Versión más estricta, mezcla de HTML y XML.
- HTML5 (2014): Gran avance → soporte para video, audio, gráficos, accesibilidad, aplicaciones web, etc.

Actualmente HTML5 es el estándar usado y recomendado.

HTML

Relación con CSS y JavaScript

HTML → Estructura del contenido (qué es cada cosa).

CSS → Apariencia (cómo se ve).

JavaScript → Interactividad (qué hace).

Por ejemplo:

- HTML dice: “Esto es un botón”.
- CSS dice: “El botón es azul”.
- JavaScript dice: “Cuando hagas clic en el botón, muestra un mensaje”.

HTML

Estructura mímima

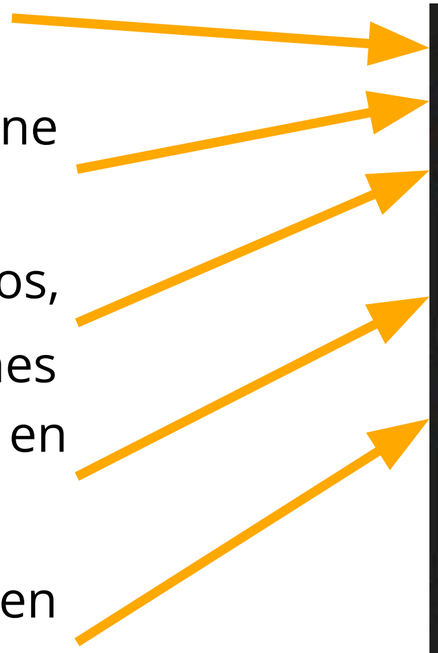
Indica que es un documento HTML5.

Etiqueta raíz, contiene todo el contenido.

Cabecera: metadatos, título, configuraciones

Título de la pestaña en el navegador.

Cuerpo: Lo que ves en pantalla.



```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Mi primera página web</title>
</head>
<body>
  <h1>¡Hola mundo!</h1>
  <p>Esta es mi primera página web usando HTML.</p>
</body>
</html>
```

HTML

Herramientas recomendadas

Para empezar a trabajar con HTML no necesitas nada complicado:

✔️**Editor de texto/código**: Visual Studio Code, Sublime Text, Notepad++, Atom.

✔️**Navegador web**: Chrome, Firefox, Edge, Safari.

✔️**Validador de código**: W3C Validator para comprobar que tu HTML está bien escrito. (Opcional)

HTML

Conceptos clave

Etiqueta (tag):

Cada instrucción HTML se escribe dentro de símbolos de menor y mayor: <nombre>.

Ejemplo: indica un párrafo.

Etiqueta de apertura y cierre:

La mayoría de etiquetas tienen apertura y cierre .

Algunas son autocontenidas (no necesitan cierre), como <img>.

HTML

Conceptos clave

Contenido:

Es lo que va entre una etiqueta de apertura y cierre. En este ejemplo el contenido es “Este es un título”

```
<h1>Este es un título</h1>
```

Atributo:

Es información adicional que ponemos dentro de la etiqueta. En este ejemplo src y alt son atributos:

```
<img src="foto.jpg" alt="Descripción de la imagen">
```

Elementos

Comentarios

Los comentarios permiten dejar notas o explicaciones en el código que no son visibles en la web.

Se escriben así:

```
<!-- Esto es un comentario -->
```

Elementos

Encabezados

Los encabezados son etiquetas que permiten marcar títulos y subtítulos dentro de un documento.

En HTML existen seis niveles:

- <h1> → título principal.
- <h2> → subtítulo.
- <h3> → sub-subtítulo.
- <h4>, <h5>, <h6> → niveles menores.

Cada encabezado crea un texto de mayor o menor tamaño según su nivel, y por defecto, el navegador añade espacios antes y después.

Elementos

Párrafos

El texto general se escribe dentro de la etiqueta <p>. El navegador coloca cada párrafo en una línea separada y con espacio entre ellos.

```
<p>Este es un párrafo sencillo.</p>
<p>Aquí va otro párrafo con más contenido.</p>
```

Elementos

Saltos de línea y líneas horizontales

 → inserta un salto de línea dentro de un mismo bloque.

```
<p>Este es un párrafo sencillo.</p>
<p>Aquí va otro párrafo con más contenido.</p>
```

<hr> → dibuja una línea horizontal que separa contenidos.

```
<p>Sección uno</p>
<hr>
<p>Sección dos</p>
```

Elementos

Listas

Se crea con <ul> (unordered list) y <li> (list item). Muestra viñetas (puntos) al lado de cada ítem.

```
<ul>
    <li>Pan</li>
    <li>Leche</li>
    <li>Huevos</li>
</ul>
```

 (ordered list) junto a <li>. Muestra números al lado de cada ítem. EL atributo start permite indicar el número por el que comienza

```
<ol>
    <li>Primero</li>
    <li>Segundo</li>
    <li>Tercero</li>
</ol>
```

Elementos

Enlaces

Los enlaces permiten saltar a otra página o recurso usando la etiqueta <a> (anchor). El atributo **href** indica la dirección a la que lleva el enlace. Si quieres que se abra en una nueva pestaña, se añade el atributo **target="_blank"**. Si quieres que sea un archivo para descargar añade **download**

```
<a href="https://www.google.com">Visitar Google</a>
<a href="https://www.google.com" target="_blank">Abrir en nueva pestaña</a>
```

Elementos

Imágenes

La etiqueta <img> permite insertar imágenes.

No tiene cierre (es autocontenida) y usa principalmente dos atributos:

- src → Ruta de la imagen. Alojada en la misma carpeta del proyecto o en una URL externa.
- alt → Texto alternativo (descripción).

```
<img src="imagen.jpg" alt="Descripción de la imagen">
<img src="https://via.placeholder.com/150" alt="Imagen de prueba">
```

Semántica

Introducción

La palabra semántica viene del griego y significa “significado”. Cuando hablamos de semántica en HTML, no nos referimos a cómo se ve algo en pantalla, sino a qué significa ese contenido.

Por ejemplo:

- Si yo escribo un título usando <h1>, le estoy diciendo al navegador, a Google, y a los lectores de pantalla: esto es el título principal del documento.
- Si yo pongo un título usando , para el navegador es solo un “contenedor sin significado”.
- Visualmente puede parecer igual (puedo darle estilo para hacerlo grande), pero a nivel de significado no dice nada.

Semántica

Introducción

Es importante porque:

✔️Mejora la accesibilidad (personas con discapacidad pueden entender mejor el contenido usando tecnologías de asistencia).

✔️Mejora el SEO (los buscadores entienden mejor la jerarquía y relevancia).

✔️Hace que el código sea más fácil de mantener y entender para otros programadores.

Semántica

Etiquetas semánticas

Son etiquetas que describen claramente qué tipo de contenido contienen.

Ejemplo:

- <header> → indica una cabecera.
- <article> → indica un artículo independiente.
- <nav> → indica una sección de navegación.

Estas etiquetas tienen un propósito claro que ayuda a definir la estructura lógica del documento.

Semántica

Etiquetas NO semánticas

Son etiquetas neutras, que solo sirven para agrupar contenido, pero no aportan significado.

Ejemplo:

- → agrupa bloques.
- → agrupa texto en línea.

Estas etiquetas se usan cuando no hay una etiqueta semántica adecuada. No debes abusar de ellas, porque usando solo y el navegador no sabrá qué es qué.

Etiquetas semánticas

<header>

Define la cabecera de una página o sección.

Suele contener:

- Título principal.
- Logotipo.
- Menú de navegación.
- Encabezados o eslóganes.

```
<header>
    <h1>Blog de viajes</h1>
    <nav>
      <a href="inicio.html">Inicio</a>
      <a href="destinos.html">Destinos</a>
    </nav>
</header>
```

Etiquetas semánticas

<nav>

Sección de navegación que agrupa enlaces hacia otras partes del sitio. Se usa para crear el menú principal, menús laterales, barras de navegación, etc.

OJO: Si los enlaces no son de navegación (por ejemplo, una lista de enlaces a redes sociales dentro de un artículo), no deberían ir dentro de <nav>.

```
<nav>
    <ul>
      <li><a href="inicio.html">Inicio</a></li>
      <li><a href="sobre.html">Sobre mí</a></li>
    </ul>
</nav>
```

Etiquetas semánticas

<main>

- Es el contenido principal de la página, **único por documento**.
- Normalmente, los menús y pies de página que suelen repetirse, NO DEBEN IR DENTRO DE MAIN.
- Lo lógico es que sí se incluya el título de la página, el texto descriptivo,...

```
<main>
    <article>
      <h2>Mi viaje a Japón</h2>
      <p>Fue una experiencia inolvidable...</p>
    </article>
</main>
```

Etiquetas semánticas

<article>

Representa un contenido independiente y completo por sí mismo, por esta razón cada <article> puede contener sus propios encabezados, párrafos, imágenes, listas, e incluso su propio <header> y <footer> internos. Suele usarse para:

- Una noticia.
- Una entrada de blog.
- Un comentario.

```
<article>
    <header>
      <h2>Cómo aprender HTML</h2>
      <p>Publicado el 1 de mayo de 2025</p>
    </header>
    <p>HTML es el lenguaje básico de la web...</p>
    <footer>
      <p>Comentarios: 5</p>
    </footer>
</article>
```

Etiquetas semánticas

<section>

Agrupa contenido relacionado dentro de una parte del documento. Mientras que <article> es algo independiente (que se podría copiar y pegar en otro lugar y seguir teniendo sentido), <section> es un bloque que agrupa contenidos relacionados dentro del mismo contexto.

Por ejemplo, dentro de un <main> puedes tener una <section> para noticias, otra para reseñas, y otra para eventos próximos.

```
<section>
    <h2>Reseñas de libros</h2>
    <article>
      <h3>El gran Gatsby</h3>
      <p>Una historia sobre el sueño americano...</p>
    </article>
</section>
```

Etiquetas semánticas

<section> vs <article>

Característica	<section>	<article>
¿Es independiente?	No, depende del contexto de la página	Sí, tiene sentido completo por sí mismo
Ejemplo típico	Bloque de noticias, bloque de reseñas, bloque de FAQ	Entrada de blog, comentario, noticia individual
¿Se puede anidar?	Sí, puede contener <article> o incluso otras <section>	Sí, puede tener <header>, <footer> propios

Etiquetas semánticas

<aside>

Contenido relacionado o complementario, pero que no forma parte del flujo principal. Importante: No confundas <aside> con <section>. El primero es contenido complementario; el segundo, contenido principal organizado por bloques.

Ejemplo: Una barra lateral con enlaces relacionados, un bloque con biografía del autor, un cuadro de consejos.

```
<aside>
    <h3>Sobre el autor</h3>
    <p>Soy profesor de informática con 10 años de experiencia...</p>
</aside>
```

Etiquetas semánticas

<footer>

Pie de página. Contiene información final:

- Información legal.
- Créditos.
- Datos de contacto.
- Enlaces secundarios.

```
<footer>
    <p>&copy; 2025 Mi Blog</p>
</footer>
```

Etiquetas semánticas

<mark>

Para resaltar texto se usa <mark>, y no



Etiquetas semánticas

Importancia

Aunque los usuarios ven la página de forma visual, el navegador y los motores de búsqueda leen el código para:

- Saber qué tipo de contenido hay.
- Entender la estructura lógica.
- Permitir que lectores de pantalla y otros sistemas de accesibilidad lo interpreten correctamente.

Ejemplo: Si todo está hecho con , el navegador no puede distinguir qué es un encabezado, un artículo o un menú. Pero si usas etiquetas semánticas, sí puede.

Tablas

Introducción

Una tabla permite mostrar datos en formato de filas y columnas, como si fueran las celdas de una hoja de cálculo. Para construir una tabla usamos la etiqueta <table> como contenedor principal.

Dentro de ella, organizamos las filas con la etiqueta <tr> (que significa table row) y las celdas dentro de cada fila se marcan con <td> (table data) si son datos normales, o <th> (table header) si son celdas de encabezado.

```
<table>
    <tr>
      <th>Nombre</th>
      <th>Nota</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Laura Gómez</td>
      <td>9,2</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Iván Martínez</td>
      <td>8,5</td>
    </tr>
</table>
```

Tablas

Atributos

Hay dos atributos importantes que pueden usarse en <th> o <td>:

- colspan, que permite que una celda ocupe varias columnas.
- rowspan, que permite que una celda ocupe varias filas.

Por ejemplo, si Laura y Iván han empatado en el primer puesto, podríamos mostrarlo así:

```
<table>
    <tr>
      <th>Posición</th>
      <th>Nombre</th>
      <th>Nota</th>
    </tr>
    <tr>
      <td rowspan="2">1º</td>
      <td>Laura Gómez</td>
      <td>9,2</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Iván Martínez</td>
      <td>9,2</td>
    </tr>
</table>
```

Tablas

Atributos

Además, podemos dividir las partes de una tabla usando <thead> para agrupar el encabezado, <tbody> para el cuerpo principal y <tfoot> para el pie, que suele usarse para totales o notas.

Esto no cambia lo que se ve en pantalla, pero ayuda al navegador a entender mejor la estructura. Por ejemplo, en una tabla de ventas:

```
<table>
    <thead>
      <tr>
        <th>Producto</th>
        <th>Unidades</th>
        <th>Precio (€)</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>Portátil HP</td>
        <td>10</td>
        <td>700</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Monitor Samsung</td>
        <td>5</td>
        <td>200</td>
      </tr>
    </tbody>
    <tfoot>
      <tr>
        <td colspan="2">Total</td>
        <td>8.500</td>
      </tr>
    </tfoot>
</table>
```

Formularios

Introducción

Los formularios permiten recoger datos del usuario: nombres, correos, comentarios, selecciones, etc. Para construir un formulario usamos la etiqueta **<form>**, que envuelve todos los campos y lleva atributos como:

- action, que indica a qué dirección se enviarán los datos.
- method, que define cómo se enviarán (normalmente post o get).

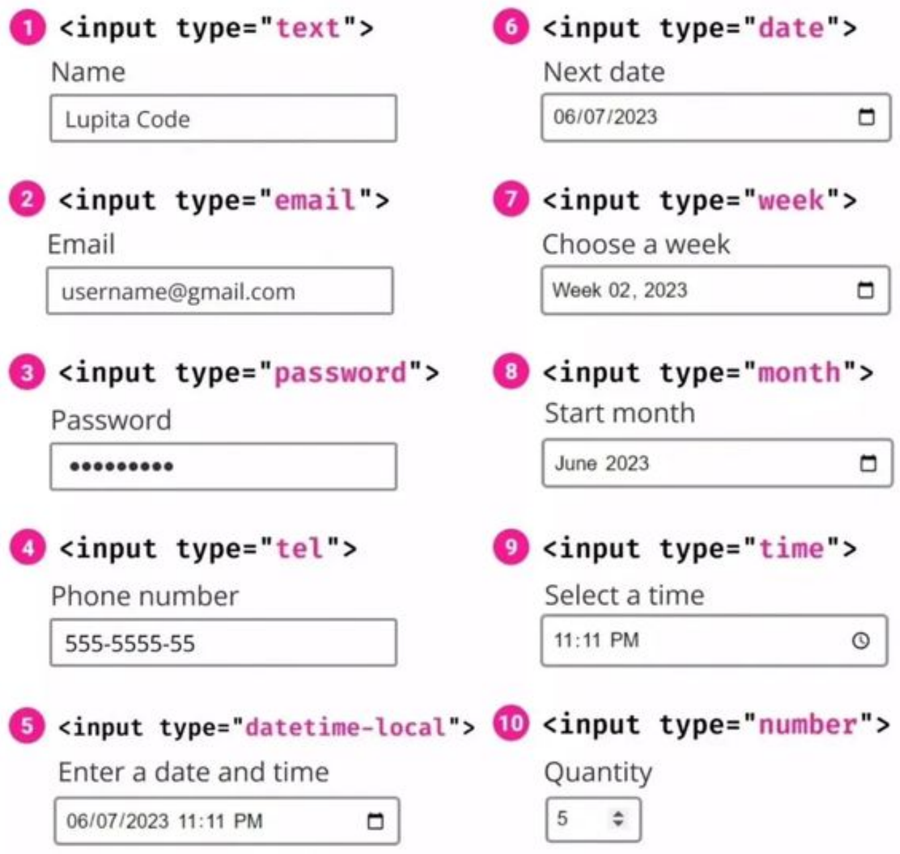
Dentro del formulario, los campos se crean con etiquetas como <input>, <select>, <textarea>, <label> y <button>.

Formularios

<input>

La etiqueta <input> representa un campo de entrada. Es uno de los elementos más versátiles porque cambia radicalmente según el valor del atributo type. Algunos tipos son:

- text: texto corto.
- number: números.
- email: correos electrónicos.
- password: contraseñas.
- checkbox: casilla múltiple.
- radio: selección única.



Formularios

<input>

Algunos de sus atributos más relevantes son:

- name: define el nombre del dato que se enviará (Si se envía directamente desde HTML).
- value: valor predefinido del campo.
- placeholder: texto de ayuda dentro del campo.
- required: obliga al usuario a rellenarlo.
- min, max: límites numéricos.

```
<input type="text" name="nombre" placeholder="Tu nombre" required>
```

Formularios

<label>

La etiqueta <label> sirve para asociar un texto explicativo a un campo, usando el atributo for que apunta al mismo id del campo:

```
<label for="email">Correo electrónico:</label>
<input type="email" id="email" name="correo" required>
```

Formularios

<select>

Representa un control que muestra un menú de opciones. Las opciones contenidas en el menú son representadas por elementos <option>, los cuales pueden ser agrupados por elementos <optgroup>. La opción puede estar preseleccionada por el usuario. Sus atributos principales son:

- name: nombre del dato que se enviará.
- multiple: permite seleccionar varias opciones.
- required: hace obligatorio elegir algo.

Formularios

<select> y <option>

La etiqueta <option> define cada opción dentro de un <select>. Sus atributos principales son value (valor que se envía al servidor), selected (marca la opción seleccionada por defecto) y disabled (desactiva la opción, no se puede elegir).

```
<label for="dino-select">Choose a dinosaur:</label>
<select id="dino-select" multiple>
  <optgroup label="Theropods">
    <option>Tyrannosaurus</option>
    <option selected>Velociraptor</option>
    <option disabled>Deinonychus</option>
  </optgroup>
  <optgroup label="Sauropods">
    <option>Diplodocus</option>
    <option>Saltasaurus</option>
    <option>Apatosaurus</option>
  </optgroup>
</select>
```

Formularios

<textarea>

La etiqueta <textarea> permite introducir texto largo (comentarios, descripciones).

A diferencia de <input>, permite varias líneas visibles.

Atributos:

- name: nombre del dato.
- rows: número de líneas visibles.
- cols: ancho en caracteres.
- placeholder: texto guía.

```
<textarea name="comentario" rows="5" cols="40" placeholder="Escribe aquí tu opinión..."></textarea>
```

Formularios

<button>

La etiqueta <button> crea un botón. Sus atributos principales son:

- type: submit (enviar), reset (reiniciar) o button (solo botón sin acción de formulario).
- disabled: desactiva el botón.

SI bien existe un input de tipo botón, este es muy limitado, no permite siquiera poner imágenes-

```
<button type="submit">Enviar</button>
```

Atributos globales

Introducción

En HTML, los atributos son pequeñas instrucciones que puedes añadir a las etiquetas para darles propiedades o comportamientos adicionales. Algunos atributos son globales, es decir, funcionan en casi todas las etiquetas.

Otros son específicos, lo que significa que solo tienen sentido en ciertas etiquetas, como vimos por ejemplo en type (específico de <input> o <button>) o src (específico de <img>, <audio>, <video>).

Atributos globales

id

El atributo id sirve para darle un identificador único a un elemento dentro del documento. Solo puede haber un único elemento con ese id en toda la página. Se usa mucho para enlazar desde otros elementos, para aplicar estilos CSS específicos, o para que JavaScript pueda encontrar ese elemento.

```
<p id="parrafo1">Este es un párrafo con ID único.</p>
```

Atributos globales

class

El atributo class sirve para agrupar elementos bajo una misma categoría o nombre común. A diferencia de id, puedes usar la misma clase en muchos elementos. Se usa mucho para aplicar estilos (CSS) a varios elementos a la vez o para trabajar con ellos en bloques desde JavaScript.

```
<p class="destacado">Texto destacado.</p>
<p class="destacado">Otro texto destacado.</p>
```

Atributos globales

style

El atributo style permite escribir estilos CSS directamente en línea, aplicados solo a ese elemento. Aunque es posible, no es buena práctica llenar el HTML de estilos en línea, ya que se recomienda separarlos en archivos CSS. Aun así, conocerlo es útil para pequeñas pruebas o ajustes rápidos.

```
<p style="color: red; font-weight: bold;">Texto en rojo y negrita.</p>
```

Atributos globales

title

El atributo title define un texto informativo breve que aparece como un tooltip (mensaje emergente) cuando el usuario pasa el ratón por encima. No debe sustituir al contenido visible, sino complementar.

```
<button title="Haz clic para enviar el formulario">Enviar</button>
```

Atributos globales

lang

El atributo lang especifica el idioma del contenido del elemento. Esto es especialmente importante para la accesibilidad, porque permite a los lectores de pantalla usar la pronunciación correcta y a los motores de búsqueda entender mejor el contexto.

```
<p lang="en">This text is in English.</p>
```

Atributos globales

hidden

El atributo hidden oculta el elemento en pantalla, aunque sigue existiendo en el código. El navegador no lo mostrará, y suele usarse para contenidos que se revelarán con scripts o estilos.

```
<p hidden>Este texto está oculto.</p>
```

Atributos globales

tabindex

El atributo tabindex define el orden en que los elementos reciben el foco al pulsar la tecla Tab. Por defecto, los elementos interactivos (como botones y enlaces) siguen un orden automático, pero puedes personalizarlo.

```
<button tabindex="1">Primero</button>
<button tabindex="2">Segundo</button>
```

Atributos globales

aria-*

Los atributos aria- (Accessible Rich Internet Applications) mejoran la accesibilidad indicando roles, estados o propiedades para tecnologías de asistencia. Por ejemplo, aria-label proporciona una descripción accesible.

```
<button aria-label="Cerrar ventana">X</button>
```

Accesibilidad

Introducción

La accesibilidad web (abreviada como A11Y, porque hay 11 letras entre la “A” y la “Y”) significa diseñar páginas y aplicaciones que puedan ser usadas por todas las personas, incluidas las que tienen alguna discapacidad física, visual, auditiva, cognitiva o motora.

No es opcional:

✔️Es una obligación legal en muchos países (incluida España).

✔️Mejora la experiencia de todos los usuarios (también de quienes acceden desde móviles, redes lentas o navegadores antiguos).

✔️Aumenta el alcance del contenido (más usuarios = más impacto).

Accesibilidad

Problemas que aborda

Una persona con discapacidad visual no ve las imágenes, pero puede usar un lector de pantalla que lee en voz alta el texto.

Una persona con movilidad reducida no puede manejar un ratón fácilmente, pero puede navegar solo con el teclado.

Una persona con problemas auditivos no escucha los sonidos ni videos, por lo que necesita subtítulos o transcripciones.

Por eso, una página accesible no solo depende del diseño visual, sino de cómo está construida a nivel de código.

Accesibilidad

Principios

Usar etiquetas correctas

No uses o para crear elementos interactivos como botones o enlaces. El navegador no los reconoce como tales y los lectores de pantalla tampoco.

Añadir texto alternativo en imágenes

Siempre usa el atributo alt en las imágenes para describir su contenido. Este texto es lo que leen los lectores de pantalla si el usuario no puede ver la imagen.

Accesibilidad

Principios

Usar encabezados correctamente

Los encabezados <h1>, <h2>, <h3>... organizan la estructura del contenido.

No los uses solo para cambiar el tamaño del texto:

- Usa un solo <h1> por página (título principal).
- Usa <h2>, <h3>... para jerarquías internas.

Esto permite a los usuarios navegar saltando de sección en sección, y a los lectores de pantalla entender el orden lógico.

Accesibilidad

Principios

Respetar el orden de tabulación

Las personas que usan solo teclado navegan por la página usando la tecla Tab. Por eso, el orden natural del HTML debe estar bien construido, y si se cambia manualmente (con tabindex), hay que hacerlo con cuidado.

Si algo no debería ser accesible por tabulación (como decoraciones), no le pongas atributos interactivos.

Accesibilidad

Principios

Añadir roles y atributos ARIA cuando sea necesario

Los atributos aria-* (Accessible Rich Internet Applications) permiten dar información extra a los lectores de pantalla, sobre todo en componentes complejos como menús dinámicos, sliders, o pestañas. En el siguiente ejemplo aria-label ayuda a los lectores a identificar qué tipo de navegación es.

```
<nav aria-label="Menú principal">
    <ul>
      <li><a href="/inicio">Inicio</a></li>
      <li><a href="/contacto">Contacto</a></li>
    </ul>
</nav>
```

SEO

Introducción

SEO significa Search Engine Optimization, es decir, optimización para motores de búsqueda. En pocas palabras: son todas las técnicas que usamos para que una página web sea más visible en Google, Bing y otros buscadores, aparezca mejor posicionada en los resultados y atraiga más visitantes.

El SEO no depende solo del contenido ni de palabras clave: la estructura HTML, las etiquetas y los atributos bien usados son clave para que los buscadores entiendan de qué trata tu página.

SEO

Introducción

El SEO se divide en:

- SEO on-page → lo que haces dentro del contenido y el HTML.
- SEO técnico → lo que haces en el servidor y en la arquitectura.
- SEO off-page → lo que pasa fuera de tu web (por ejemplo, los enlaces que otros sitios ponen hacia ti).

SEO

Términos

- Indexación → El proceso por el que Google guarda una copia de tu página en su base de datos.
- Rastreo (crawling) → Cuando los robots de Google (llamados crawlers o bots) exploran tu web para encontrar contenido nuevo.
- Palabra clave (keyword) → El término o frase que quieres posicionar en los buscadores.
- Meta description → El resumen breve de tu página que aparece en los resultados de búsqueda.

SEO

Términos

- Backlink → un enlace desde otra web hacia la tuya (muy valioso para el SEO off-page).
- Autoridad de dominio → una métrica no oficial que mide cuánto confía Google en tu dominio (se construye con backlinks, calidad del contenido, antigüedad...).
- Canibalización → cuando dos páginas de tu propio sitio compiten por la misma palabra clave, perjudicándose entre ellas.

SEO

Importancia de HTML

Los motores de búsqueda no “ven” la web como nosotros; no miran colores, formas ni imágenes.

Lo que leen es el código, las etiquetas y los atributos, para entender:

- Cuál es el tema principal.
- Qué partes son importantes.
- Qué relación tienen los bloques de contenido.
- Qué enlaces hay hacia dentro o fuera.
- Cómo de bien estructurada está la página.

Un HTML bien hecho ayuda al buscador a indexar mejor la página; uno mal hecho puede hacer que el contenido pase desapercibido.

SEO on-page

Recomendaciones

Usar correctamente los encabezados

Los buscadores interpretan los encabezados (<h1>, <h2>, <h3>...) como señales jerárquicas.

- Debe haber un solo <h1> por página, indicando el tema principal.
- Después, se organizan los apartados con <h2>, <h3>... en orden lógico (no saltar directamente de <h1> a <h4>).

SEO on-page

Recomendaciones

Usar etiquetas semánticas

Google (y otros motores) valora que uses etiquetas como:

- <article> para bloques independientes (como noticias o posts).
- <section> para separar partes temáticas.
- <nav> para la navegación principal.
- <aside> para contenido secundario.
- <footer> para el pie de página.

Esto no solo mejora la accesibilidad, sino que da pistas claras al buscador sobre qué función tiene cada bloque.

SEO on-page

Recomendaciones

Usar atributos lang y title

El atributo lang en la etiqueta <html> le dice al buscador en qué idioma está escrita la página, lo que mejora la búsqueda por idioma.

El atributo title en los enlaces puede dar información extra, aunque no es un factor principal de SEO, sí mejora la experiencia del usuario.

Escribir textos alternativos en imágenes (alt)

Las imágenes no son visibles para el buscador si no tienen un alt que las describa. El atributo alt ayuda al buscador a entender qué representa la imagen y puede incluso hacer que aparezca en resultados de búsqueda de imágenes.

SEO on-page

Recomendaciones

Optimizar los enlaces

Los buscadores analizan:

- Los enlaces internos (dentro de tu sitio), que ayudan a distribuir autoridad.
- Los enlaces externos (hacia otros sitios), que muestran referencias.
- Los atributos rel, como nofollow (para no pasar autoridad) o noopener noreferrer (para seguridad en enlaces externos abiertos en nueva pestaña).

SEO on-page

Recomendaciones

Incluir metadatos

Aunque se gestionan más en la parte <head> del documento, los metadatos como <title>, <meta description> y <meta keywords> son fundamentales para SEO porque definen cómo aparecerá la página en los resultados de búsqueda.

SEO on-page

Recomendaciones

Estructurar bien las URLs

Que sean limpias y amigables (por ejemplo, /productos/sillas en lugar de /index.php?id=42).

Mejorar velocidad de carga

- Evitar imágenes gigantes.
- Optimizar el CSS y el JavaScript.
- Usar correctamente técnicas como lazy loading (carga diferida de imágenes).

SEO técnico

Sitemap

El sitemap.xml es un archivo que lista todas las páginas importantes de tu sitio para que Google sepa qué debe rastrear. No mejora directamente el posicionamiento, pero facilita que no se te escape nada. Se genera automáticamente si usas gestores como WordPress, o puedes crearlo a mano.

Importante: Debes subirlo al servidor y notificarlo en Google Search Console.



SEO técnico

robots

El archivo robots.txt le dice a los buscadores qué partes de tu sitio pueden o no pueden rastrear.

Sirve, por ejemplo, para bloquear carpetas privadas, zonas de administración o recursos innecesarios.

Importante: Este archivo no bloquea el acceso humano, solo guía a los robots.

```
User-agent: *
Disallow: /admin/
Allow: /public/
```

SEO técnico

Recomendaciones

Velocidad y rendimiento

Google tiene en cuenta la velocidad de carga. Algunas técnicas clave:

- Comprimir imágenes.
- Minimizar CSS y JavaScript.
- Usar caché en el servidor.
- Evitar redirecciones innecesarias.
- Usar una red de distribución de contenido (CDN) si tienes tráfico internacional.

SEO técnico

Recomendaciones

Adaptación a móvil (responsive design)

Desde hace años, Google evalúa primero la versión móvil del sitio. Un sitio no responsive pierde posicionamiento aunque se vea perfecto en escritorio. Esto no depende solo del HTML, sino de todo el diseño (CSS y estructura).

SEO off-page

Lo que pasa fuera

- Enlaces externos (backlinks) → cuando otras webs relevantes enlazan a la tuya, Google entiende que tu sitio tiene valor.
- Reputación online → menciones en redes sociales, medios, foros...
- Autoridad del dominio → construida poco a poco gracias a los backlinks y la calidad general.

SEO

Errores comunes

- Tener varias etiquetas <h1> en una misma página, creando confusión sobre cuál es el tema principal.
- Usar imágenes importantes sin texto alt.
- Usar solo y para todo, sin dar pistas semánticas.
- Ocultar contenido relevante en imágenes o scripts en vez de texto real.
- Romper el orden de los encabezados (como poner <h4> antes de un <h2>).
- Tener enlaces rotos (href que lleva a páginas inexistentes).
- Tener contenido duplicado (mismo texto en varias páginas).
- No tener sitemap ni robots.txt.
- Dejar páginas importantes sin enlaces internos (sin forma de llegar a ellas).
- Hacer títulos o descripciones demasiado genéricos (“Inicio”, “Página 1”, etc.).
- No revisar los enlaces rotos.

SEO

Ventajas

- Cuando aplicas un SEO técnico correcto desde el código:
- Tu sitio carga más rápido (menos ruido innecesario).
- Tu contenido es más fácil de rastrear por los buscadores.
- Mejora la accesibilidad automáticamente.
- Aumenta la confianza de los usuarios (y de Google) porque el sitio está bien estructurado.

SEO

Como medirlo

Herramientas útiles:

- Google Search Console → Para saber qué páginas están indexadas, si hay errores, cómo llegan los usuarios.
- Google Analytics → Para medir visitas, fuentes de tráfico, comportamiento.
- PageSpeed Insights → Para analizar la velocidad de carga.
- Ahrefs, Semrush, Moz → Herramientas profesionales para analizar backlinks, autoridad, competencia, etc.

Meta tags

Introducción

Las metaetiquetas (o meta tags) son líneas de código que van dentro de la sección <head> del documento HTML. No afectan lo que se ve en pantalla, pero le dan información al navegador y a los motores de búsqueda sobre el contenido, el idioma, las palabras clave, las restricciones y otras propiedades de la página.

Son fundamentales para el SEO porque definen cómo aparece la página en Google (título, descripción) y ayudan a que los buscadores entiendan mejor el contexto.

```
<head>
    <meta name="description" content="Aquí va una descripción.">
</head>
```

Meta tags

<title>

Aunque no es técnicamente una metaetiqueta, es uno de los elementos más importantes del <head>. Define el título de la página, que aparece:

- En la pestaña del navegador.
- Como título azul en los resultados de Google.

Buenas prácticas:

- Mantenerlo entre 50-60 caracteres (Google recorta los más largos).
- Que sea único para cada página.
- Incluir la

```
<title>Guía definitiva para cuidar bonsáis en casa</title>
```

Meta tags

<meta name="description">

Proporciona un resumen de la página, que Google puede (aunque no siempre) mostrar en los resultados debajo del título. Aunque no mejora directamente el ranking, mejora el CTR (click-through rate) si está bien escrito, porque atrae al usuario a hacer clic.

Buena práctica:

- Mantenerlo entre 140-160 caracteres.
- Ser claro, atractivo y descriptivo.
- Incluir p

```
<meta name="description" content="Aprende cómo regar, podar y
cuidar tu bonsái paso a paso con esta guía práctica.">
```

Meta tags

<meta name="keywords">

OBSOLETO. Antes se usaba para listar palabras clave separadas por comas. Hoy Google ya no lo usa para posicionar, porque era fácil de manipular (rellenar con listas infinitas de keywords).

```
<meta name="keywords" content="bonsái, cuidado de plantas, jardinería">
```

Meta tags

<meta charset="UTF-8">

Define la codificación de caracteres (es decir, qué conjunto de símbolos se usa). UTF-8 es el estándar actual y garantiza que se muestren correctamente acentos, eñes, emojis, etc.

No afecta al SEO directamente, pero es esencial para evitar errores de visualización.

```
<meta charset="UTF-8">
```

Meta tags

<meta name="viewport">

Controla cómo se adapta la página en dispositivos móviles. Es clave para el SEO móvil porque Google prioriza la versión móvil del sitio. Por ejemplo, esto indica que la página debe ajustarse al ancho del dispositivo y mostrarse al 100% de escala:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Meta tags

<meta http-equiv="refresh">

Sirve para redireccionar automáticamente a otra página después de unos segundos. Se considera poco elegante para SEO, porque es mejor usar redirecciones del lado del servidor (HTTP 301).

En este ejemplo se redirige al visitante después de 5 segundos:

```
<meta http-equiv="refresh" content="5; url=https://www.otrapagina.com">
```

Meta tags

<meta name="robots">

La metaetiqueta <meta name="robots"> es una instrucción especial que se coloca en la sección <head> del HTML para decirle a los motores de búsqueda (como Google, Bing, Yahoo, etc.) qué hacer con esa página:

- ¿La deben incluir (indexar) en sus resultados?
- ¿Deben seguir (rastrear) los enlaces que hay dentro?
- ¿O mejor deberían ignorar todo o parte?

OJO: Esto no afecta a los usuarios normales, solo a los robots que rastrean las webs.

Meta tags

<meta name="robots">

Siempre se coloca dentro del <head> y su sintaxis es:

```
<head>
    <meta name="robots" content="instrucción1, instrucción2">
</head>
```

Meta tags

<meta name="robots">

index: Le dice al robot: “Puedes incluir esta página en tu índice”. Es decir, la página podrá aparecer en los resultados de búsqueda.

noindex: “No incluyas esta página en tu índice”. No aparecerá en Google ni en otros buscadores, aunque los usuarios puedan acceder por enlace directo.

follow: “Indexemos o no esta página, sí puedes seguir los enlaces que tiene para encontrar otras páginas”.

nofollow: “No sigas los enlaces de esta página ni les pases autoridad SEO”. Útil si la página enlaza a sitios que no quieres recomendar o si el contenido es generado por terceros (comentarios, foros, etc.).

Meta tags

rel="nofollow"

Cuando Google rastrea una página, por defecto sigue todos los enlaces (es decir, los visita) y transfiere autoridad SEO (también llamado “link juice”) al destino. Pero a veces, no quieres que pase autoridad, por ejemplo:

- En enlaces patrocinados o de afiliados.
- En comentarios de usuarios (para evitar spam).
- En enlaces a webs poco confiables.

Para eso se usa el atributo rel="nofollow" en el enlace individual, indicando al buscador: “No sigas este enlac

```
<a href="https://www.otrapagina.com" rel="nofollow">Visita esta web</a>
```

Meta tags

atributo rel

Además de nofollow, puedes añadir otras propiedades:

- noopener → mejora la seguridad al abrir en nueva pestaña (target="_blank").
- noreferrer → evita pasar datos del origen (como el referer del navegador).
- sponsored → indica que el enlace es pagado (Google lo recomienda para transparencia publicitaria).
- ugc → indica que viene de contenido generado por el usuario (como comentarios o foros).

```
<a href="https://www.patrocinado.com" target="_blank" rel="nofollow sponsored noopener noreferrer">
    Anuncio patrocinado
</a>
```

Meta tags

Para RRSS

Open Graph (Facebook, LinkedIn, etc.)

```
<meta property="og:title" content="Guía definitiva para cuidar bonsáis">
<meta property="og:description" content="Aprende cómo mantener tu bonsái saludable.">
<meta property="og:image" content="https://miweb.com/imagen.jpg">
<meta property="og:url" content="https://miweb.com/guia-bonsais">
```

Twitter Cards

```
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
<meta name="twitter:title" content="Guía definitiva para cuidar bonsáis">
<meta name="twitter:description" content="Aprende cómo mantener tu bonsái saludable.">
<meta name="twitter:image" content="https://miweb.com/imagen.jpg">
```

Lazy loading

Importancia

A medida que la web ha evolucionado, hemos visto un enorme aumento en el número y tamaño de los recursos enviados a los usuarios. Entre 2011 y 2019, el peso medio de los recursos aumentó de aproximadamente 100 KB a 400 KB en escritorio y de aproximadamente 50 KB a 350 KB en móviles.

Mientras tanto, el tamaño promedio de las imágenes creció de aproximadamente 250 KB a 900 KB en escritorio y de aproximadamente 100 KB a 850 KB en móviles.

Lazy loading

Importancia

Uno de los métodos que podemos usar para abordar este problema es acortar la longitud de la ruta crítica de renderizado (Critical Rendering Path) mediante la carga diferida (lazy loading) de los recursos que no son críticos para que ocurra el primer renderizado.

Un ejemplo práctico sería cuando entras en la página principal de un sitio de comercio electrónico que tiene un enlace a la página/sección del carrito, y ninguno de los recursos del carrito (como JavaScript, CSS e imágenes) se descarga hasta que realmente navegas allí.

```
<img loading="lazy" src="image.jpg" alt="..." />
<iframe loading="lazy" src="video-player.html" title="..."></iframe>
```

Enlaces de Interés

Libros

Libro de HTML

Enlaces de Interés

Webs / Herramientas

Motherfuckingwebsite

Justfuckingusehtml

Previsualizar visionado de enlace al compartir

Ver webs de hace años

Curso de React

Next vs Astro

Mitos de programación

Ver que etiquetas se pueden incluir dentro de otras

Enlaces de Interés

Videos

Curso HTML + Semántica + SEO

¿Es importante el SEO programático?

React vs Angular vs Vue vs Astro